

РАЗБОР ДЭ

МОДУЛЬ 2

Для работы со 2 модулем используем таблицу IP-адресов из 1 модуля

Наименование	IP из 1 модуля
ISP ens3	NAT dhcp
ISP ens4	172.16.1.1/28
ISP ens5	172.16.2.1/28
HQ-RTR ens3	172.16.1.2/28
HQ-RTR ens4.100	192.168.100.1/27
HQ-RTR ens5.200	192.168.100.33/28
HQ-RTR ens6.999	192.168.100.49/29
BR-RTR ens3	172.16.2.2/28
BR-RTR ens4	192.168.200.1/28
HQ-SRV ens3	192.168.100.2/27
HQ-CLI ens3	192.168.100.34/28 (dhcp)
BR-SRV ens3	192.168.200.2/28

Задание 1. Настройте контроллер домена Samba DC на сервере BR-SRV

- Имя домена *ai-team.irpo*
- Введите в созданный домен машину *HQ-CLI*
- Создайте 5 пользователей для офиса *HQ*: имена пользователей формата *hquser№* (например *hquser1*, *hquser2* и т.д.)
- Создайте группу *hq*, введите в группу созданных пользователей
- Убедитесь, что пользователи группы *hq* имеют право
- аутентифицироваться на *HQ-CLI*
- Пользователи группы *hq* должны иметь возможность повышать
- привилегии для выполнения ограниченного набора команд: *cat*, *grep*, *id*.
- Запускать другие команды с повышенными привилегиями пользователи
- группы права не имеют.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Нужно в DHCP поменять ip-адрес домена HQ-SRV на BR-SRV, иначе HQ-CLI не сможет подключиться к контроллеру домена

HQ-RTR:

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf  
  
option domain-name-server 192.168.200.2;  
  
systemctl restart isc-dhcp-server
```

BR-SRV:

Скачиваем пакеты для Samba

```
apt update  
  
apt install -y samba smbclient winbind libnss-winbind krb5-user net-tools
```

При установке вылезет синее окно, пишем значения

AU-TEAM.IRPO

[ENTER]

br-srv.au-team.irpo

[ENTER]

br-srv.au-team.irpo

[ENTER]

Переименовываем файл, чтобы убрать настройку Samba по умолчанию

```
mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
```

Останавливаем службы

```
systemctl stop smbd nmbd winbind
```

```
systemctl stop samba-ad-dc
```

Создаем домен

```
samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive
```

Везде жмем [ENTER] до Administrator! Ничего не меняем!

В Administrator пишем пароль P@ssw0rd 2 раза

Включаем службы

```
systemctl start smbd nmbd winbind
```

```
systemctl start samba-ad-dc
```

Копируем файл в /etc/krb5.conf

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Создаем группу и пользователей, затем добавляем их в группу

```
samba-tool group add hq
```

```
samba-tool user create hquser1 Pa$$word
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser1
```

```
samba-tool user create hquser2 Pa$$word
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser2
```

```
samba-tool user create hquser3 Pa$$word
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser3
```

```
samba-tool user create hquser4 Pa$$word
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser4
```

```
samba-tool user create hquser5 Pa$$word
```

```
samba-tool group addmembers hq hquser5
```

HQ-CLI:

Скачиваем необходимые пакеты

```
apt update && apt install -y realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli packagekit
```

В /etc/resolv.conf добавить nameserver 192.168.200.2

Присоединяемся к домену

```
realm join -U administrator au-team.irpo
```

```
pam-auth-update --enable mkhomedir
```

```
realm deny --all
```

```
realm permit -g hq@au-team.irpo
```

Задаем права

```
nano /etc/sudoers.d/hq-users
```

```
%hq@au-team.irpo ALL=(ALL) /usr/bin/cat, /usr/bin/grep, /usr/bin/id
```

Проверяем работу, заходим на любого пользователя

```
su - hquser1@au-team.irpo
```

```
sudo id (проверка)
```

Задание 4. Настройте службу сетевого времени на базе сервиса chrony на маршрутизаторе ISP:

- *Вышестоящий сервер ntp на маршрутизаторе ISP - на выбор участника*
- *Стратум сервера - 5*
- *В качестве клиентов ntp настройте: HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV.*

ISP:

```
apt install chrony -y
```

```
nano /etc/chrony/chrony.conf
```

```
pool закомментировать
```

```
server ntp1.vniiftri.ru iburst prefer
```

```
local stratum 5
```

```
allow 0.0.0.0/0
```

```
systemctl restart chronyd
```

На всех остальных устройствах:

```
apt install chrony -y
```

[ОФИС HQ]

```
nano /etc/chrony/chrony.conf
```

```
pool закомментировать
```

```
server 172.16.1.1 iburst
```

```
systemctl restart chronyd
```

[ОФИС BR]

```
nano /etc/chrony/chrony.conf
```

```
pool закомментировать
```

```
server 172.16.2.1 iburst
```

```
systemctl restart chronyd
```

Задание 5. Сконфигурируйте ansible на сервере BR-SRV:

- Сформируйте файл инвентаря, в инвентарь должны входить HQ-SRV,
- HQ-CLI, HQ-RTR и BR-RTR
- Рабочий каталог ansible должен располагаться в /etc/ansible
- Все указанные машины должны без предупреждений и ошибок отвечать
- pong на команду ping в ansible посланную с BR-SRV

BR-SRV

```
apt install ansible sshpass -y
```

```
mkdir -p /etc/ansible
```

```
nano /etc/ansible/ansible.cfg
```

[defaults]

host_key_checking=False

nano /etc/ansible/hosts

```
[hq]
192.168.100.1  ansible_user=net_admin  ansible_password=P@ssw0rd
192.168.100.2  ansible_user=sshuser   ansible_password=P@ssw0rd  ansible_port=2026
192.168.100.35 ansible_user=sshuser   ansible_password=P@ssw0rd

[br]
192.168.200.1  ansible_user=net_admin  ansible_password=P@ssw0rd
```

На HQ-RTR и BR-RTR:

apt install openssh-server

На HQ-CLI:

apt install openssh-server

useradd -m -s /bin/bash sshuser -U

usermod -aG sudo sshuser

passwd sshuser

P@ssw0rd

BR-SRV:

ansible all -m ping

Задание 6. Разверните веб приложение в docker на сервере BR-SRV:

- Средствами docker должен создаваться стек контейнеров с веб приложением и базой данных
- Используйте образы `site_latest` `mariadb_latest` располагающиеся в директории `docker` в образе `Additional.iso`
- Основной контейнер `testapp` должен называться `tespapp`
- Контейнер с базой данных должен называться `db`

- *Импортируйте образы в docker, укажите в yaml файле параметры*
- *подключения к СУБД, имя БД - testdb, пользователь testc паролем*
- *P@ssw0rd, порт приложения 8080, при необходимости другие*
- *параметры*
- *Приложение должно быть доступно для внешних подключений через*
- *порт 8080*

BR-SRV

```
apt install docker.io docker-compose -y
```

Скачиваем образ Additional.iso и извлекаем его через Xarchiver

В проводнике папку Additional перетаскиваем в /root

```
docker image load -i /root/Additional/docker/site_latest.tar
```

```
docker image load -i /root/Additional/docker/mariadb_latest.tar
```

```
docker images
```

```
mkdir testapp
```

```
cd testapp/
```

```
nano docker-compose.yaml
```

```
version: '3.8'

services:
  testapp:
    image: site:latest
    container_name: testapp
    restart: always
    depends_on:
      - db
    ports:
      - "8080:8000"
    environment:
      DB_TYPE: maria
      DB_HOST: db
      DB_NAME: testdb
      DB_PORT: "3306"
      DB_USER: test
      DB_PASS: Passw0rd

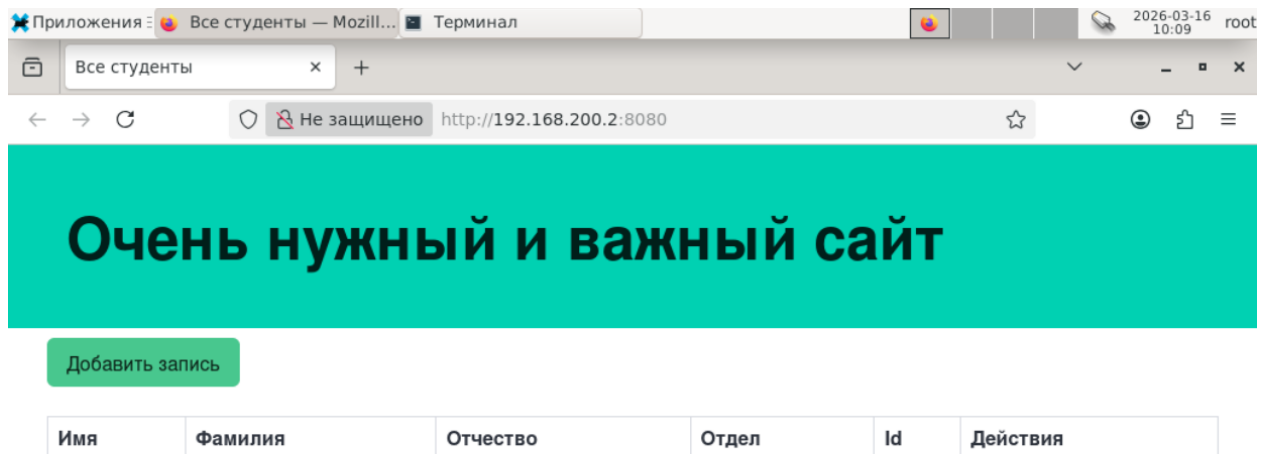
  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: db
    restart: always
    environment:
      MARIADB_DATABASE: testdb
      MARIADB_USER: test
      MARIADB_PASSWORD: Passw0rd
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: Passw0rd
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

volumes:
  db_data:
```

docker-compose -f docker-compose.yaml up -d

docker ps

Переходим на HQ-CLI и вводим IP BR-SRV <http://192.168.200.2:8080>



Задание 7. Разверните веб приложения на сервере HQ-SRV:

- *Используйте веб-сервер apache*
- *В качестве системы управления базами данных используйте mariadb*
- *Файлы веб приложения и дампы базы данных находятся в директории web образа Additional.iso Выполните импорт схемы и данных из файла dump.sql в базу данных webdb*
- *Создайте пользователя webs паролем P@ssw0rd и предоставьте ему*
- *права доступа к этой базе данных*
- *Файлы index.php и директорию images скопируйте в каталог веб сервера*
- *apache*
- *В файле index.php укажите правильные учётные данные для*
- *подключения к БД*
- *Запустите веб сервер и убедитесь в работоспособности приложения*
- *Основные параметры отметьте в отчёте*

HQ-RTR

apt update

apt install apache2 -y

apt install mariadb-server mariadb-client -y

apt install php8.4 php8.4-mysqli -y

Скачиваем образ Additional.iso и извлекаем его через Xarchiver

В проводнике папку Additional перетаскиваем в /root

Копируем дамп

```
cp /root/Additional/web/dump.sql /tmp
```

Заходим в mysql

```
mysql -u root
```

Создаем базу данных

```
CREATE DATABASE webdb;
```

```
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Импортируем дамп

```
mysql -u root webdb < /tmp/dump.sql
```

Создаем папку

```
mkdir -p /var/www/html
```

Копируем конфиг сайта

```
cp /root/Additional/web/index.php /var/www/html
```

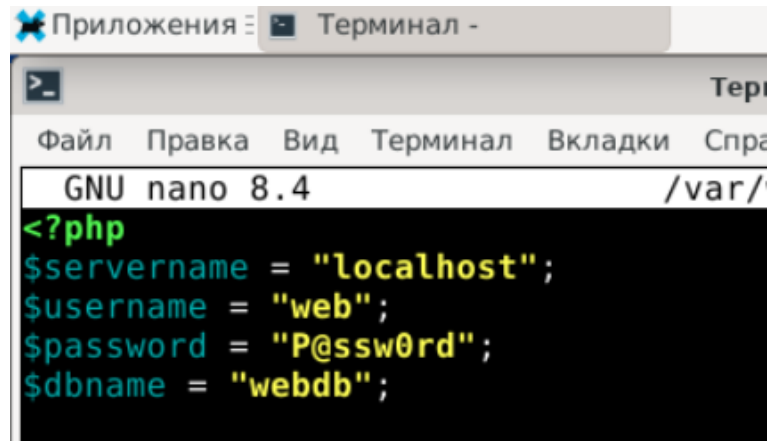
Задаем права

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

```
chmod -R 755 /var/www/html
```

Заходим в сам конфиг сайта и меняем значения

```
nano /var/www/html/index.php
```

A screenshot of a terminal window titled "Терминал -". The window shows the GNU nano 8.4 editor editing a file in /var/. The code being edited is a PHP script with the following content:

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "web";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";
```

```
rm -f /var/www/html/index.html
```

Перезапускаем apache

```
systemctl restart apache2
```

HQ-RTR

```
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
```

```
option domain-name-server 192.168.100.2;
```

```
systemctl restart isc-dhcp-server
```

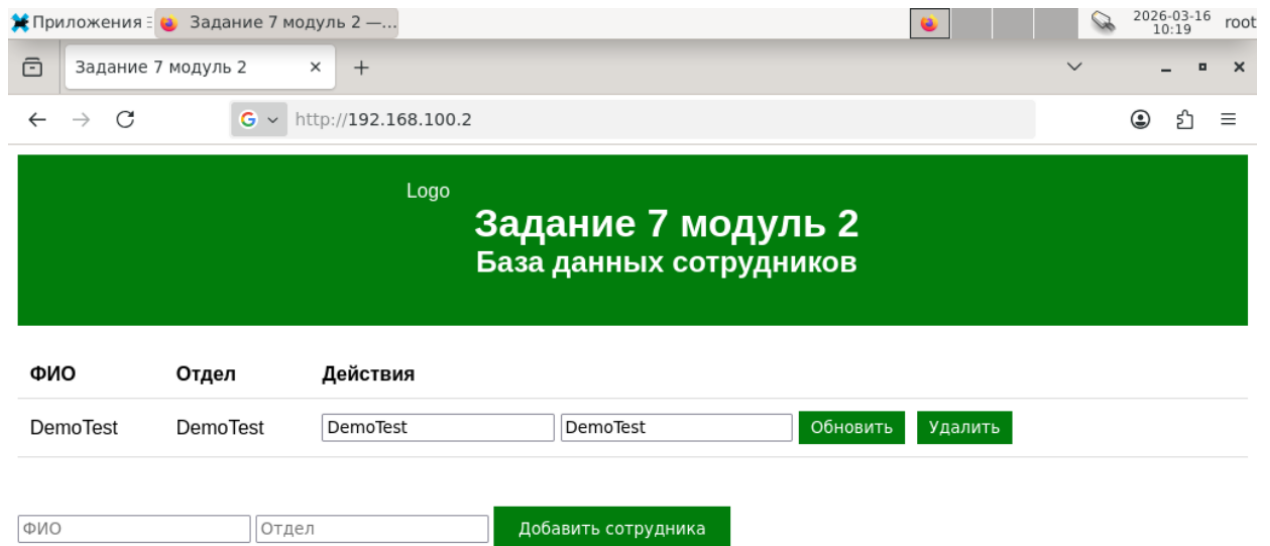
HQ-CLI

```
/etc/resolv.conf
```

```
nameserver 192.168.100.2
```

Проверяем работу сайта

<http://192.168.100.2/>



Задание 8 На маршрутизаторах сконфигурируйте статическую трансляцию портов:

- Пробросьте порт 8080 в порт приложения testapp BR-SRV на
- маршрутизаторе BR-RTR, для обеспечения работы приложения testapp
- извне
- Пробросьте порт 8080 в порт веб приложения на HQ-SRV на
- маршрутизаторе HQ-RTR, для обеспечения работы веб приложения
- извне
- Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе HQ-RTR в порт 2026 сервера
- HQ-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей
- Пробросьте порт 2026 на маршрутизаторе BR-RTR в порт 2026 сервера
- BR-SRV, для подключения к серверу по протоколу ssh из внешних сетей.

HQ-SRV

меняем порт по заданию

```
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
<VirtualHost *:8080>
```

```
nano /etc/apache2/ports.conf
```

```
Listen 8080
```

systemctl restart apache2

HQ-RTR

nano /etc/nftables.conf

```
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;
        iifname "ens3" tcp dport 8080 dnat to 192.168.100.2:8080
        iifname "ens3" tcp dport 2026 dnat to 192.168.100.2:2026
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}

table inet filter {
```

systemctl restart networking

BR-RTR

```
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority 0;
        iifname "ens3" tcp dport 8080 dnat to 192.168.200.2:8080
        iifname "ens3" tcp dport 2026 dnat to 192.168.200.2:2026
    }

    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100; policy accept
        meta l4proto { gre, ipip, ospf } counter return
        masquerade
    }
}


```

systemctl restart networking

ISP

Проверяем подключение ssh

ssh [sshuser@172.16.1.2](ssh://sshuser@172.16.1.2) -p 2026

ssh [sshuser@172.16.2.2](ssh://sshuser@172.16.2.2) -p 2026

Проверяем работу сайта

<http://172.16.1.2:8080>

<http://172.16.2.2:8080>

Задание 9. Настройте веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер на ISP

- При обращении по доменному имени *web.au-team.irpo* у клиента должно открываться веб приложение на HQ-SRV
- При обращении по доменному имени *docker.au-team.irpo* клиента
- должно открываться веб приложение *testapp*

ISP

apt install nginx -y

nano /etc/nginx/sites-available/proxy

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Активируем конфигурацию

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/proxy /etc/nginx/sites-enabled
```

Заходим в настройку nginx

```
nano /etc/nginx/nginx.conf
```

Раскомментируем строку

```
server_names_hash_bucket_size 64;
```

```
nano /etc/hosts
```

```
172.16.1.1    web.au-team.irpo
```

```
172.16.2.1    docker.au-team.irpo
```

```
systemctl restart nginx
```

Проверяем сайты

<http://web.au-team.irpo>

<http://docker.au-team.irpo>

Задание 10 На маршрутизаторе ISP настройте web-based аутентификацию:

- При обращении к сайту *web.au-team.irpo* клиенту должно быть
- предложено ввести аутентификационные данные
- В качестве логина для аутентификации выберите *WEB*с паролем
- *P@ssw0rd*
- Выберите файл */etc/nginx/.htpasswd* в качестве хранилища учётных
- записей
- При успешной аутентификации клиент должен перейти на веб
- сайт.

ISP

Создаем файл паролей

```
htpasswd -bc /etc/nginx/.htpasswd WEB P@ssw0rd
```

Заходим в конфигурацию nginx

```
nano /etc/nginx/sites-enabled/proxy
```

```

GNU nano 8.4 /etc/nginx/sites-enabled/proxy
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    auth_basic "Restricted Access";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

```

systemctl restart nginx

Теперь при заходе на <http://web.au-team.irpo> сайт будет требовать имя пользователя и пароль

Вводим имя пользователя: WEB

Пароль: P@ssw0rd

Задание 11. Удобным способом установите приложение Яндекс Браузер на HQ-CLI

HQ-CLI

Скачиваем с интернета Yandex.deb

Перекидываем его на /root

apt install ./Yandex.deb -y

yandex-browser-stable --no-sandbox